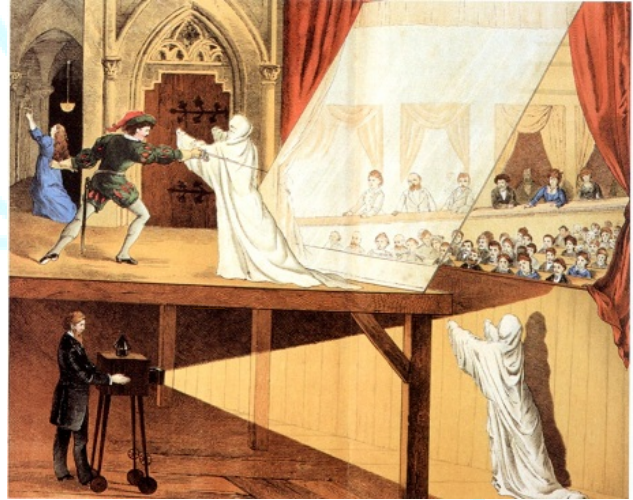


ILUSIONES CON ESPEJOS



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Actualmente, en el ámbito del entretenimiento, existen muchos dispositivos que producen ilusiones ópticas a través de la generación de imágenes virtuales. La forma más común y antigua de generar estas ilusiones es con la ayuda de espejos, ya que son muy útiles para observar objetos de forma indirecta.

Índice

1 OBSERVACIÓN CON ESPEJOS PLANOS.....	1
1.1 El fantasma de Pepper.....	2
1.2 Retro-reflectores.....	3
2 ILUSIONES CON ESPEJOS CÓNCAVOS.....	4
3 REFERENCIAS.....	5

1 OBSERVACIÓN CON ESPEJOS PLANOS

La principal característica de un espejo plano es que genera una imagen virtual detrás del espejo ([Figura 1](#)). La posición de dicha imagen está dada por la relación:

$$o=i \quad (1)$$

Además, de la geometría del diagrama, también se puede ver que:

$$h=h' \quad (2)$$

Es decir, el tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto.

En el caso de la [Figura 1](#), para que el observador reciba el rayo retro-reflejado (verde), se tiene que colocar junto al objeto, lo cual implica que la normal del espejo apuntará tanto al objeto como al observador; sin embargo, la normal del espejo se puede orientar a un ángulo diferente que no apunte al objeto, permitiendo que el observador se mueva a otras posiciones y seguir observando el objeto en el espejo. Esto facilita observar objetos desde distintas direcciones de forma *indirecta* (a través de su reflexión), es decir, sin estar junto al objeto. Es de notar que para observar un objeto de forma indirecta con ayuda de un espejo es importante tener en mente la Ley de reflexión:

$$\theta_i=\theta_r \quad (3)$$

Es decir, el ángulo de incidencia θ_i (medido respecto de la normal) es igual al ángulo de reflexión θ_r . Esto implica que la normal siempre tendrá que apuntar hacia un punto medio entre el observador y el objeto. Esto puede ser útil en situaciones como la de la [Figura 2a](#), donde para poder observar el objeto detrás del obstáculo sin necesidad de darle la vuelta, podemos utilizar un espejo para redirigir los rayos de luz que salen del objeto hacia nosotros a través del espejo. Esto tiene varias aplicaciones prácticas, como por ejemplo en los periscopios ([Figura 2b](#)), donde se utilizan dos espejos planos para redirigir los rayos y observar de forma indirecta.

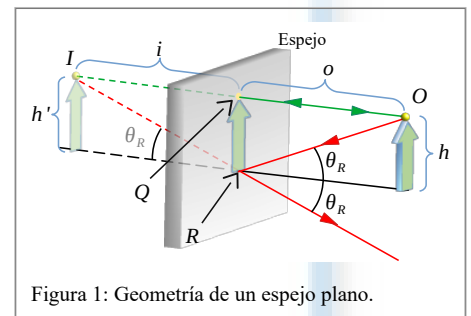


Figura 1: Geometría de un espejo plano.

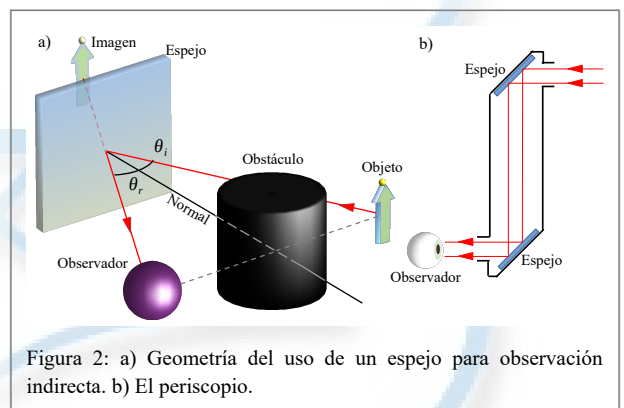


Figura 2: a) Geometría del uso de un espejo para observación indirecta. b) El periscopio.

1.1 EL FANTASMA DE PEPPER

En 1862, el científico inglés John Henry Pepper presentó una obra teatral donde hizo uso de reflexiones en placas de vidrio planas para generar ilusiones ópticas de fantasmas con imágenes virtuales (Figura 3). En dicha obra, la placa de vidrio servía para reflejar hacia la audiencia lo que se iluminaba en otro cuarto oscuro adyacente al escenario principal, del cual la audiencia no tenía conocimiento de su existencia. Esto provocaba que se observaran las dos escenas (la que ocurría en el escenario principal y la del cuarto oscuro) superpuestas, siendo una real y otra virtual, siendo la última el fantasma.

Para tener una mejor idea de cómo funciona la ilusión, veamos la Figura 4. Entre el escenario donde se encuentra los actores reales y la audiencia se coloca una placa de cristal (o acrílico) a un ángulo tal que refleje la luz proveniente de un cuarto localizado a un lado de la línea de visión audiencia-escenario (en el diagrama a 45°). La placa de cristal debe estar lo más limpia posible de forma que se comporte como un divisor de haz, el cual transmite 50% de la luz que llega a él y refleja el otro 50%, comportándose como un espejo plano para la luz reflejada.

Si el escenario principal y actores en él están lo suficientemente iluminados, la luz dispersada por ellos se transmitirá por el cristal llegando a la audiencia como si no hubiera cristal. Por otro lado, si el cuarto adyacente al escenario es totalmente oscuro, con sus paredes perfectamente negras y de un material opaco no reflejante, no habrá luz que salga de él, llegue al cristal y sea reflejada. Sin embargo, si un objeto (por ejemplo, otro actor secundario), con un color y material que dispersen la luz, es colocado en el cuarto oscuro e iluminado con luz intensa, la luz dispersada por él llegará al cristal y será reflejada de acuerdo a la ley de reflexión y podrá ser dirigida hacia a audiencia. En consecuencia, la audiencia observará una imagen virtual (producto del reflejo) superpuesta en el escenario.

Una desventaja de este sistema de ilusión es que requiere que el cuarto oscuro tenga las mismas dimensiones que el escenario, ya que debido a la relación del espejo plano (ecuación (1)), si el actor en el escenario quiere “interactuar” con el fantasma, el actor fantasma en el cuarto oscuro tendrá que estar a una distancia igual del cristal que el actor en escena. Una segunda desventaja es que la audiencia tiene que estar considerablemente alejada del escenario o en una posición muy particular para que las escenas (transmitida y reflejada) coincidan, de lo contrario parte de la audiencia vera al fantasma en una posición que no es la correcta (paralaje) y posiblemente comprimido (distorsión).



Figura 3: Ilustración del uso del sistema creado por Pepper para crear la ilusión de un fantasma en una obra de teatro.

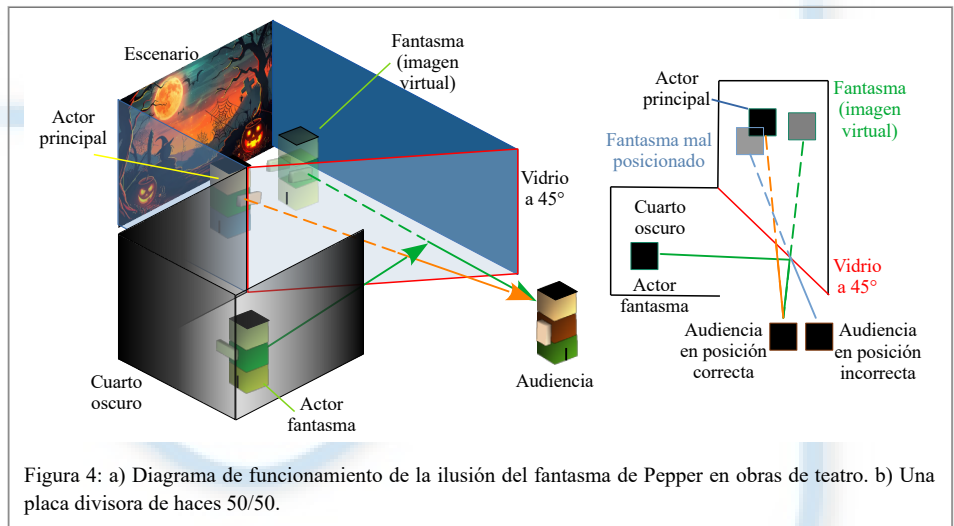
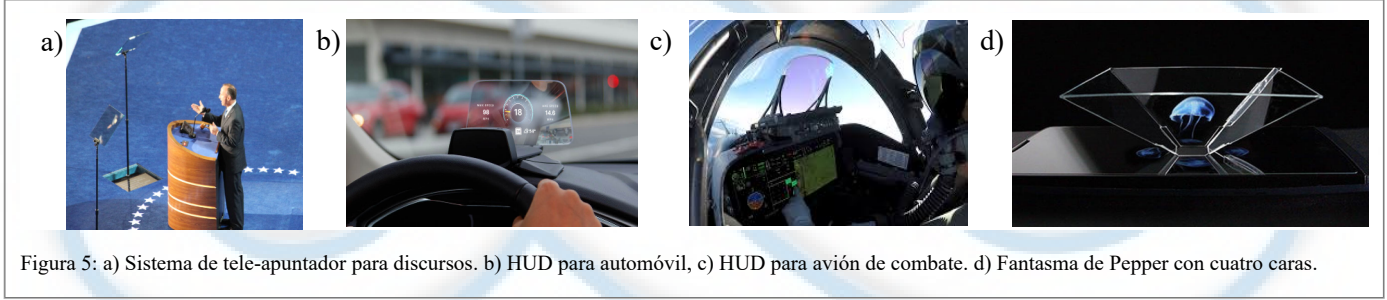


Figura 4: a) Diagrama de funcionamiento de la ilusión del fantasma de Pepper en obras de teatro. b) Una placa divisora de haces 50/50.



A pesar de la simplicidad y antigüedad de la idea, este sistema encuentra aplicaciones actuales como en los tele-apuntadores (Figura 5a) o sistemas de visualización arriba (HUD por sus siglas en inglés) utilizados en automóviles y aviones (Figura 5b y c). De igual forma, actualmente se comercializa como juguete, sin embargo, con el nombre incorrecto de “proyector de holograma” (Figura 5d). Este juguete tiene la particularidad de contar con 4 placas de acrílico de forma piramidal dando la posibilidad de observar desde cuatro direcciones distintas, lo que da una apariencia 3D, sin llegar a serlo. Aun así, todos estos sistemas siguen teniendo el problema de distorsión y paralaje.

1.2 RETRO-REFLECTORES

Otra aplicación popular de los espejos planos se encuentra en los retro-reflectores, los cuales son sistemas de espejos planos que hacen que rayos de luz incidentes en ellos simplemente inviertan su dirección, regresando por la misma trayectoria en que llegaron.

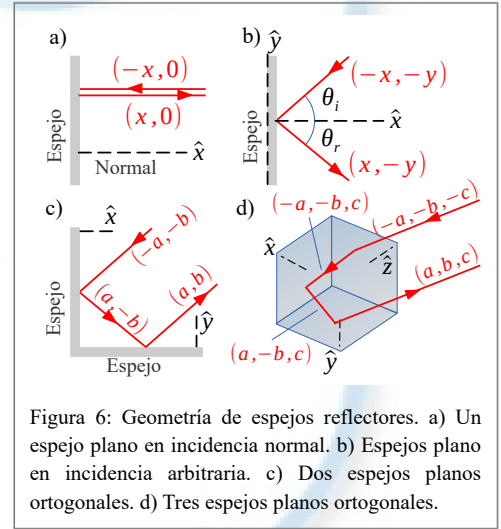
Para entender este funcionamiento, abordemos el efecto de un espejo plano sobre un rayo de luz sobre el plano de incidencia (Figura 6a). Si representamos la dirección de la luz incidente por el vector $(-x, 0)$, y este vector incide en el espejo con un ángulo $\theta_i = 0$ (paralelo a la normal del espejo), encontraremos que el ángulo de reflexión será $\theta_r = 0$ y la luz reflejada estará representada por el vector $(x, 0)$, es decir, el espejo simplemente invierte la componente del vector que es paralela a su normal.

Ahora imaginemos que el vector incidente no es paralelo a la normal del espejo y tiene la forma $(-x, -y)$. El vector deberá cumplir la ley de reflexión ($\theta_i = \theta_r$), y de la geometría de la Figura 6b se observa que esto implica que el vector de la luz reflejada será de la forma $(x, -y)$, es decir, la única componente que se invierte es la componente paralela a la normal del espejo. Entonces, podemos proponer que un espejo plano genera una transformación del tipo:

$$(x, y) \xrightarrow{\text{espejo}} (-x, y)$$

Ahora imaginemos que tenemos dos espejos planos colocados de forma ortogonal como se muestra en la Figura 6c. La normal de uno de ellos estará sobre el eje de referencia $\hat{x}$, mientras que la otra estará en la dirección $\hat{y}$. Si un rayo de luz arbitrario con dirección $(a, -b)$ incide en el espejo vertical (con normal $\hat{x}$), cambiará a $(-a, -b)$; este rayo incidirá en el segundo espejo (con normal $\hat{y}$), lo cual transformará el vector en $(-a, b)$. Así, el sistema de dos espejos planos ortogonales produce la transformación:

$$(a, -b) \xrightarrow{\text{espejo } x} (-a, -b) \xrightarrow{\text{espejo } y} (-a, b)$$



Finalmente, ahora agreguemos una tercera dimensión incluyendo un tercer espejo plano con normal en la dirección $\hat{z}$, lo cual genera un arreglo de esquina de cubo (Figura 6d). Esto permitiría trabajar con rayos de luz en tres dimensiones. Los rayos de luz que incidan en el arreglo se reflejarán en los tres espejos produciendo la transformación [1]:

$$(a, b, c) \xrightarrow{ees\ cub} (-a, -b, -c)$$

Entonces, los *retro-reflectores de esquina de cubo* lo que hacen es invertir la dirección de los rayos de luz independientemente de la dirección con que inciden al arreglo. Esto tiene aplicaciones muy útiles, una de las más famosas se encuentra en la medición de la distancia entre la Tierra y la Luna [2]. Durante las misiones Apolo, en la Luna se colocó un sistema de retro-reflectores de esquina de cubo (Figura 7), los cuales se apuntaron hacia la tierra aunque sin gran precisión. Desde observatorios especiales en la tierra, se enviaron pulsos de luz láser de alta potencia hacia la posición en que se localizaba el arreglo, y dado que los cubos reflejaban la luz exactamente de regreso al telescopio era posible medir el tiempo en que tardaba la luz en recorrer la distancia. Con este tiempo y consideraciones de la velocidad de la luz en el vacío y en la atmósfera fue posible medir la distancia mediante el método de Tiempo de Vuelo con una incertidumbre de aproximadamente 15cm.

En la vida cotidiana, el principio de los retro-reflectores se utiliza en materiales especiales que se usan en las señales de tránsito para uso nocturno (Figura 8a), donde ayudan a incrementar la visibilidad de las señales cuando la luz de los vehículos incide en ellas. Algo que es importante recordar en estas aplicaciones es que solo las personas (o autos) que emiten la luz ven el reflejo, otras personas a posiciones angulares diferentes no observarán la retro-reflexión de la luz (Figura 8b). Existe otra tecnología similar basada en esferas de vidrio la cual es más utilizada debido a su menor costo de producción, pero tiene una menor eficiencia.

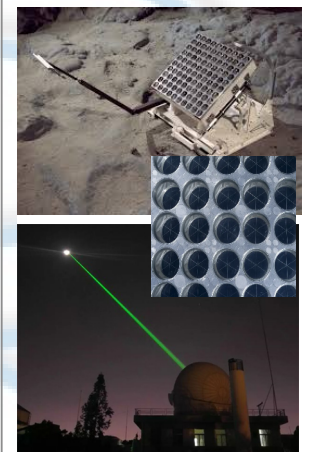


Figura 7: Sistema retro-reflector colocado en la Luna para experimentos de medición de distancia.

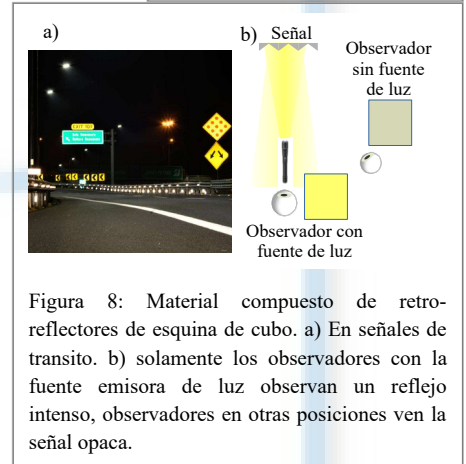


Figura 8: Material compuesto de retro-reflectores de esquina de cubo. a) En señales de tránsito. b) solamente los observadores con la fuente emisora de luz observan un reflejo intenso, observadores en otras posiciones ven la señal opaca.

2 ILUSIONES CON ESPEJOS CÓNCAVOS

La principal característica de los espejos esféricos (o parabólicos) cóncavos es su punto focal, que es el lugar geométrico tal que si en él se coloca una fuente de luz puntual, los rayos que salgan de ahí, al reflejarse en el espejo saldrán de forma paralela hacia el infinito (Figura 9). Inversamente, si se tienen rayos de luz que inciden de forma paralela en el espejo desde el infinito, se reflejarán de forma que todos convergerán en el punto focal, es decir, un objeto en el “infinito” producirá una imagen en el foco del espejo con un tamaño puntual ya que la ecuación de magnificación del espejo esférico es:

$$M = -\frac{i}{o} \quad (4)$$

En este último caso, si seguimos solamente los rayos reflejados, veremos que se concentran en el punto focal y luego divergen como si se tratara de una fuente puntual. Es decir, un observador frente al espejo podría pensar que los rayos de luz se generan desde el foco. Esto puede ser aprovechado para construir una ilusión que asemejaría más a una imagen 3D que la producida por el “proyector de hologramas” mencionado anteriormente.

Para llevar a cabo eso, imaginemos que tenemos un espejo parabólico (o esférico) con una distancia focal relativamente pequeña (Figura 10a), y en la cual colocamos un objeto de dimensiones pequeñas (es decir, todos los puntos del objeto estarán aproximadamente alrededor del foco). En dicho arreglo, todos los rayos de luz que salgan del objeto en dirección del espejo se reflejarán hacia el infinito. Si ahora colocamos otro espejo parabólico cuyo foco sea un poco más grande que el del primer espejo y lo colocamos de forma que su foco esté detrás del primer espejo (Figura 10b), lo que ocurrirá es que los rayos (paralelos) provenientes del primer espejo se reflejarán y convergerán en el segundo foco (aunque para que esto sea posible habrá que hacer un agujero en la parte central del primer espejo).

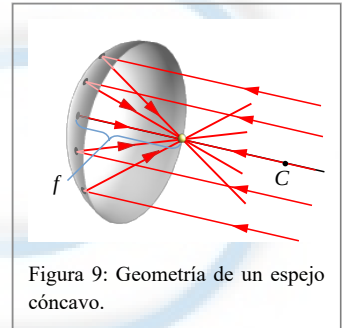


Figura 9: Geometría de un espejo cóncavo.

Esto formará una cavidad con forma de ovoide y con un agujero de salida. Para un observador fuera de la cavidad, parecerá que los rayos de luz provienen del foco del segundo espejo, dando la ilusión de que el objeto se encuentra en esa posición (Figura 10c).

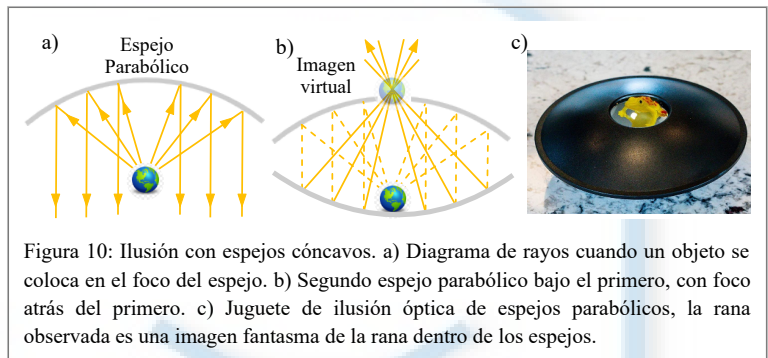


Figura 10: Ilusión con espejos cóncavos. a) Diagrama de rayos cuando un objeto se coloca en el foco del espejo. b) Segundo espejo parabólico bajo el primero, con foco atrás del primero. c) Juguete de ilusión óptica de espejos parabólicos, la rana observada es una imagen fantasma de la rana dentro de los espejos.

La diferencia de esta ilusión respecto de la de Pepper es que tiene una apariencia volumétrica ya que la simetría cilíndrica del sistema permite que el observador se mueva alrededor del ovoide y vea el objeto desde distintos ángulos dando una apariencia 3D.

3 REFERENCIAS

- [1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3°ed.
- [2] National Air and Space Museum. “*Laser Ranging Retro-Reflector, Apollo*”. Smithsonian. 2025. https://airandspace.si.edu/collection-objects/laser-ranging-retro-reflector-apollo/nasm_A19730063000